부모용 진행 안내 · 사용자 요구 반영 구현

고2 정보·AI · 정보프로젝트 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-INF-USERPROJ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 실명·사진·전화번호·비밀번호를 코드나 활동지에 쓰지 않고 별명을 씁니다.
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다. 가족 밖으로 공유할 때는 어른과 보안 점검표를 다시 확인합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 사용자 인터뷰 기록에서 요구를 기능 요구·지킬 조건·받아들이지 않을 요구로 나누어 기능 목록(기능·함수·테스트)으로 정리하고, 리스트·딕셔너리·나머지(%)를 써서 집안일 배정 프로그램을 파이썬으로 구현하며 실행 결과를 따라간다.
확인 인터뷰(S04), 기능 목록(S05), 구현(S07), 우리 가족 버전(S10), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2
성공 기준 인터뷰 가~마를 기능·조건·거절로 나누고(라는 대안 제안), assign(["월", "화"])의 화요일이 동생·엄마·아빠인 까닭을 k % n으로 설명하며, 새 요구(목요일 청소 빼기)를 기능과 테스트로 쓴다.

목표 B 요구마다 테스트(assert와 사용자 확인)로 프로그램을 검증해 문제를 찾아 고치고, 역할 분담 기록과 보안 점검표(개인정보·비밀번호·저작권·사회적 영향·공유 범위)로 협업 과정과 보안을 확인한다.
확인 과정과 역할 분담(S03), 보안 점검표(S06), 테스트(S08), 테스트로 고치기(S09), 우리 가족 버전(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 3·4·5
성공 기준 공평 테스트(사람별 횟수 차 ≤ 1)를 실행해 통과를 확인하고, 동생이 0번일 때 표에서 빠지는 문제를 사용자 확인으로 찾아 고치며, 실명·비밀번호가 든 코드를 점검표 번호와 함께 고친다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 리스트와 딕셔너리
- 프로젝트 공유 점검

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(리스트와 딕셔너리, 프로젝트 공유 점검)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
family[k % n]에서 요일이 바뀌면 k가 다시 0부터 시작한다고 생각한다.	k = 0부터 5까지 k % 4를 표로 써서 화요일이 동생부터 시작함을 확인한다(S07, S12 ②).
오류 없이 실행되고 테스트 하나를 통과하면 프로그램이 완성된 것이라고 생각한다.	공평 테스트는 통과했지만 동생이 횟수 표에서 빠진 사례로 요구마다의 테스트와 사용자 확인을 강조한다(S09, S11).
사용자의 요구는 모두 그대로 만들어야 한다고 생각한다.	누군가를 망신 주거나 불공정한 요구는 까닭을 말하고 대안을 제안한다(S04, S06, S12 ①).

오늘 다루지 않는 것 사용자 인터뷰로 요구를 찾아 기능 요구·조건·거절로 나누기, 기능 목록(기능·함수·테스트) 만들기, 리스트·딕셔너리·나머지(%)로 집안일 배정 프로그램 구현, assert와 사용자 확인으로 테스트하고 고치기, 역할 분담 기록, 보안 점검표(개인정보·비밀번호·저작권·사회적 영향·공유 범위)를 다룬다. 파일 저장·화면(GUI)·웹 공개, 버전 관리 도구, 협업 플랫폼 사용법, 사용성 평가 방법론, 개인정보 보호법 조항은 다루지 않는다. 인터뷰와 기록은 지어낸 예시이고, 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	만드는 과정과 역할 분담 기록	약 2분	B
S04	사용자 인터뷰 기록	약 3분	A
S05	요구를 기능 목록으로(시범)	약 3분	A
S06	보안 점검표	약 3분	B
S07	구현: 돌아가며 배정하기	약 3분	A
S08	테스트: 요구를 만족하나요?	약 3분	B
S09	안내받는 연습(테스트로 고치기)	약 3분	B
S10	우리 가족 버전 만들기	약 7분	A, B
S11	오개념 비교(오류 없이 실행되면 완성?)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(딕셔너리와 나머지)	약 4분	—

장별 안내



S01 사용자 요구 반영 구현 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지금까지 배운 함수·테스트·리스트·딕셔너리와 중3의 공유 전 점검을 모아, 사용자(가족)의 요구를 듣고 작은 파이썬 프로그램을 만듭니다. 예시는 '가족 집안일 배정 프로그램'이고, 과정은 요구 파악 → 기능 목록 → 구현 → 테스트 → 수정입니다. 역할 분담 기록과 보안 점검표로 협업과 보안도 확인합니다. 인터뷰와 기록은 지어낸 예시이며, 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬입니다.

이렇게 말해 보세요

- "우리 집 집안일은 누가 정하니? 불편한 점은?"

예상 답

- "엄마가 정해요. 설거지가 엄마한테 몰려요."

막히면

- 지난주 집안일을 누가 했는지 함께 떠올려 봅니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경). 오늘은 부모님이 '사용자' 역할을 맡습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

딕셔너리·리스트, 나머지(%), 중3의 공유 전 점검 영역을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "③은 7을 4로 나눈 나머지."
- "④는 중3 점검표의 세 영역."

정답

- ① 2
- ② 7
- ③ 3
- ④ 보안, 저작권, 사회적 영향

막히면

- ①~③이 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ③의 %는 오늘 가족이 돌아가며 집안일을 맡게 할 때 씁니다.



S03 **과정과 역할 나누기** · 만드는 과정과 역할 분담 기록 · 약 2분

프로그램은 요구 파악 → 설계 → 구현 → 테스트 → 수정의 차례로 만들고, 테스트에서 문제가 나오면 앞 단계로 돌아갑니다. 집에서는 아이가 개발자, 부모님이 사용자이자 테스트 담당을 맡습니다. 역할 분담 기록에는 누가 언제 무엇을 했고 결과가 어땠는지 적어, 나중에 무엇을 고쳤는지 함께 볼 수 있게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “테스트를 만든 사람과 다른 사람이 해 보면 좋은 까닭은?”
- “기록이 없으면 어떤 일이 생길까?”

예상 답

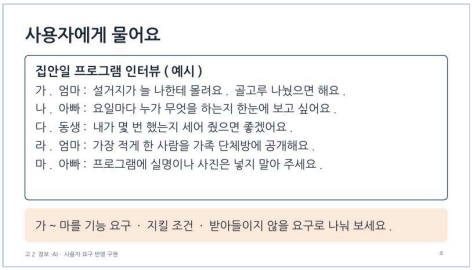
- “만든 사람이 놓친 것을 찾아요.”
- “누가 무엇을 고쳤는지 몰라요.”

막히면

- 중2의 역할 나누기(데이터·규칙·시험 담당)를 떠올리게 합니다.

주의

- 역할은 고정이 아닙니다. 다음 활동에서는 바꾸어 맡아도 됩니다.



S04 **사용자에게 물어요** · 사용자 인터뷰 기록 · 약 3분

지어낸 인터뷰 기록입니다. 가·나·다는 프로그램이 해야 할 기능 요구(골고루 배정, 요일별로 보기, 횟수 세기), 마는 지켜야 할 조건(실명·사진 넣지 않기)입니다. 라는 가장 적게 한 사람을 단체방에 공개하는 기능으로, 누군가를 망신 줄 수 있어(사회적 영향) 그대로 받아들이지 않고 ‘모두의 횟수를 가족끼리 함께 보는 표’로 바꾸어 제안합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가를 프로그램이 할 일로 바꾸면?”
- “라를 그대로 만들면 어떤 일이 생길까?”

예상 답

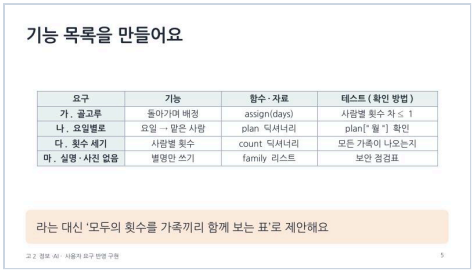
- “집안일을 돌아가며 배정하기요.”
- “적게 한 사람이 속상해요.”

막히면

- 요구마다 ‘프로그램이 할 일인가, 지킬 약속인가, 만들면 안 되는 것인가?’를 묻습니다.

주의

- 요구를 거절할 때는 까닭을 말하고 대안을 함께 제안합니다.



S05 **기능 목록을 만들어요** · 요구를 기능 목록으로(시범) · 약 3분

요구를 기능 목록으로 바꾸는 시범입니다. 기능마다 담당 함수와 확인 방법(테스트)을 함께 정해 두면, 다 만든 뒤 요구를 모두 만족하는지 하나씩 확인할 수 있습니다. '골고루'는 '사람별 횟수의 차가 1 이하'처럼 확인할 수 있는 말로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- "'골고루'를 어떻게 확인할 수 있게 바꿨지?"
- "마는 어떤 방법으로 확인하지?"

예상 답

- "가장 많이 한 사람과 적게 한 사람의 차가 1 이하요."
- "보안 점검표로요."

막히면

- '골고루'가 무슨 뜻인지 엄마(사용자)에게 다시 물어보는 장면을 연기합니다.

주의

- 표의 함수 이름은 다음 장들의 코드와 같습니다.



S06 **보안 점검표** · 보안 점검표 · 약 3분

중3의 공유 전 점검을 프로그램 만들기에 맞게 다섯 칸으로 정리했습니다. 실명·사진·전화번호 대신 별명(엄마, 아빠, 나, 동생), 코드에 비밀번호를 쓰지 않기, 남의 코드를 쓰면 출처 밝히기, 누군가를 망신 주는 기능 만들지 않기(인터뷰 라), 가족 밖으로 공유할 때는 어른과 다시 점검하기입니다. 만든 뒤와 고친 뒤에 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "코드에 와이파이 비밀번호를 적으면 어떤 일이 생길까?"
- "라 요구는 몇 번 칸에 걸리지?"

예상 답

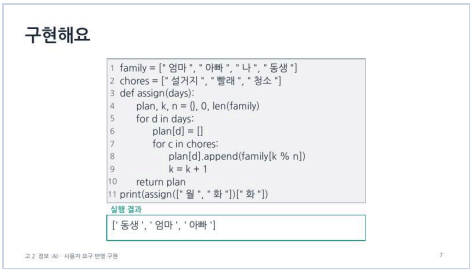
- "코드를 본 사람이 비밀번호를 알게 돼요."
- "④번이요."

막히면

- 중3 '공유 전 점검표'의 세 영역과 짝지어 봅니다.

주의

- 점검표는 한 번으로 끝나지 않습니다. 기능을 고칠 때마다 다시 봅니다.



S07 **구현해요** · 구현: 돌아가며 배정하기 · 약 3분

가족과 집안일은 순서가 있는 리스트, 계획은 요일로 찾는 딕셔너리(값은 집안일 순서대로 맡은 사람의 리스트)로 정했습니다. k는 지금까지 배정한 집안일 수이고, family[k % n]은 k를 가족 수 n으로 나눈 나머지 번째 사람이라 엄마 → 아빠 → 나 → 동생 → 엄마…로 돌아갑니다. 월요일은 엄마·아빠·나, 화요일은 k = 3부터라 동생·엄마·아빠가 출력됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “k가 4일 때 family[k % 4]는?”
- “가족이 5명이 되면 고칠 곳은?”

예상 답

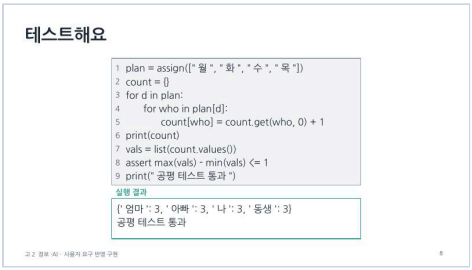
- “4 % 4 = 0이라 엄마요.”
- “family 리스트만 고치면 돼요. n = len(family)라서요.”

막히면

- k = 0부터 5까지 k % 4를 표로 써 봅니다.

주의

- 4줄의 plan, k, n = {}, 0, len(family)는 세 변수를 한 번에 정합니다.



S08 **테스트해요** · 테스트: 요구를 만족하나요? · 약 3분

요구 ‘골고루’를 확인하는 테스트입니다. 4일 동안의 계획에서 사람별 횟수를 세면 모두 3번(집안일 12개 ÷ 4명)입니다. 가장 많은 횟수와 가장 적은 횟수의 차가 1 이하인지 assert로 확인하고, 통과하면 ‘공평 테스트 통과’가 출력됩니다. count.get(who, 0)은 who가 없으면 0을 돌려줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “집안일이 12개이고 가족이 4명이면 한 사람은 몇 번?”
- “차가 2가 되면 어떻게 되지?”

예상 답

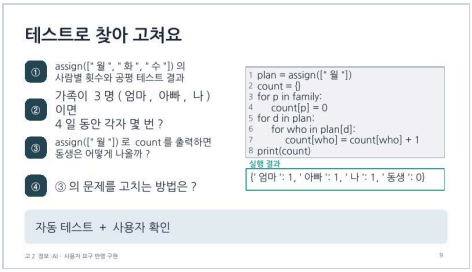
- “3번이요.”
- “AssertionError로 멈춰요.”

막히면

- S07의 4일 계획을 표로 쓰고 사람마다 ○를 세어 봅니다.

주의

- 자동 테스트(assert)와 함께, 사용자(부모님)가 직접 써 보는 확인도 필요합니다(S09 ③).



S09 테스트로 찾아 고쳐요 · 안내받는 연습(테스트로 고치기) · 약 3분

도움을 받으며 여러 입력으로 테스트하고, 사용자 확인에서 드러난 문제를 고칩니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 동생은 몇 번 했지? 표에 나오니?"
- "④는 오른쪽 코드의 3~4줄."

정답

- ① 엄마 3, 아빠 2, 나 2, 동생 2 → 통과(차 1)
- ② 4번씩(12 ÷ 3)
- ③ 동생이 count에 나오지 않는다(0번이라 빠짐). 요구 다(몇 번 했는지)를 만족하지 못한다
- ④ 세기 전에 가족 모두를 0으로 넣어 둔다(오른쪽 코드). 실행 결과에 동생 0이 나온다

막히면

- ①은 k = 0~8의 사람을 차례로 써서 셉니다.

주의

- ③은 assert는 통과했지만 사용자가 써 보고 찾은 문제입니다. 요구마다 확인해야 하는 까닭입니다.



S10 우리 집 버전을 만들어요 · 우리 가족 버전 만들기 · 약 7분

부모님(사용자)을 인터뷰해 우리 집 요구 2~3가지를 듣고 활동지 1에 요구 목록과 기능 목록을 씁니다. S07 코드의 family(별명)·chores·요일을 우리 집에 맞게 바꾸고(활동지 2), 컴퓨터가 있으면 어른과 함께 실행해 S08 테스트를 돌리고, 없으면 부모님이 '컴퓨터 역할'로 계획표를 손으로 만들어 봅니다. 부모님은 사용자로서 결과를 보고 의견을 말합니다. 역할 분담 기록(활동지 3)과 보안 점검표(활동지 4)를 채웁니다. 할 때 확인할 것: 요구마다 테스트가 있는지, 별명만 썼는지, 기록을 남겼는지.

이렇게 말해 보세요

- "이 프로그램에서 가장 바라는 것은 무엇인가요?"(아이가 부모님께)
- "결과표를 보니 마음에 드세요?"

예상 답

- "주말에는 집안일을 줄여 주면 좋겠어."
- "빨래가 너무 자주 아빠한테 가."

막히면

- 요구를 한 가지로 줄이고, 코드는 family만 바꾸어도 됩니다.

주의

- 실명·사진·전화번호·비밀번호를 코드나 활동지에 쓰지 않습니다. 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.

안전: 실명·비밀번호는 쓰지 않아요.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(오류 없이 실행되면 완성?) · 약 2분

오류 없이 실행되고 assert를 통과하면 완성이라는 오개념(M2)을 비교합니다. S09 ③에서 공평 테스트는 통과했지만 동생이 횟수 표에 나오지 않아 요구 다를 만족하지 못했습니다. 요구마다 테스트를 만들고, 사용자가 직접 써 보는 확인까지 거쳐야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S09 ③에서 assert는 통과했니?”
- “그런데 동생은 만족했을까?”

예상 답

- “네, 통과했어요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

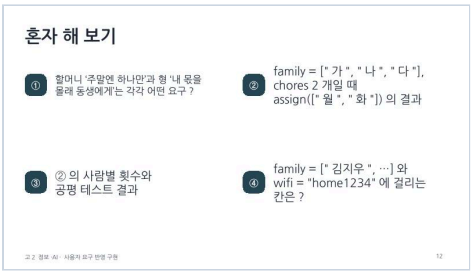
- 곰이 맞습니다. 실행 오류가 없고 테스트를 하나 통과해도, 요구마다 확인하고 사용자가 써 봐야 완성인지 알 수 있습니다.

막히면

- S05 기능 목록의 테스트 칸을 하나씩 짚으며 확인했는지 묻습니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 요구 분류와 구현 따라가기(A), 테스트와 보안 점검(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 점검표 번호와 함께 말해 줘.”

정답

- ① 할머니: 기능 요구(주말이면 1개만 배정) / 형: 받아들이지 않을 요구(공정하지 않음, 사회적 영향) → 까닭을 말하고 바꾸고 싶으면 가족이 함께 정하자고 제안
- ② 월: 가, 나 / 화: 다, 가
- ③ 가 2, 나 1, 다 1 → 통과(차 1)
- ④ ① 개인정보(실명 → 별명), ② 비밀번호(코드에서 지우기)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “k % 3을 차례로 써 볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 요구 분류, 나머지로 돌아가기, 보안 점검을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “형의 요구를 그대로 만들면 누가 손해를 볼까?”

정답

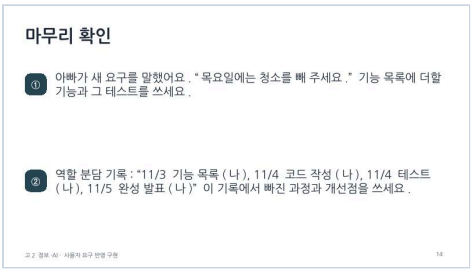
- ① 기능·거절 ② 월: 가, 나 / 화: 다, 가 ③ 2, 1, 1 통과 ④ 개인정보·비밀번호

막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ②가 틀리면 S07로, ③④가 틀리면 S06·S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 새 요구를 기능·테스트로 바꾸고(A) 역할 분담 기록에서 빠진 과정을 찾는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 기능 목록에 한 줄을 더한다고 생각해.”
- “②는 S03의 단계 가운데 빠진 것.”

정답

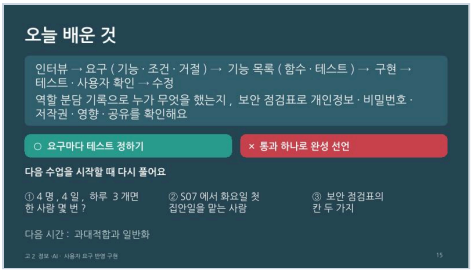
- ① 기능: 목요일에는 청소를 배정하지 않음(assign에서 d가 목이고 c가 청소이면 건너뜀). 테스트: plan["목"]의 길이가 2이고 다른 날은 3
- ② 사용자(가족)가 써 보는 확인이 없고, 만든 사람 혼자 테스트했다. 부모님이 사용해 보고 의견과 결과를 기록에 남긴다

막히면

- ①: S05 표에 ‘목요일 청소 빼기’ 줄을 더해 네 칸을 채웁니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ①의 예시 코드는 실제로 실행해 수요일 3개, 목요일 2개가 됨을 확인했습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “요구를 기능 목록으로 바꿀 때 함께 정하는 것은?”
- “테스트를 통과하면 끝일까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “함수와 테스트요.”
- “아니요. 사용자가 써 보고 점검표도 확인해요.”

정답

- ① 3(사람별 횟수 차 ≤ 1)
- ② 동생
- ③ 개인정보(실명 → 별명), 비밀번호, 저작권, 사회적 영향, 공유 범위 가운데 둘

막히면

- S05, S06, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘과대적합과 일반화’에서는 모델이 훈련 자료에만 맞고 새 자료에 약해지는 문제를 다룹니다.



S16 보충: 딕셔너리와 나머지 · 선수 학습 보충(딕셔너리와 나머지) · 약 4분

S02가 흔들리면 딕셔너리와 나머지(%)를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “d["b"] = 2는 고치기일까, 더하기일까?”
- “5 % 4는?”

정답

- b가 없었으니 더하기
- 1

막히면

- 사탕 7개를 4명에게 하나씩 돌려 나누면 남는 개수가 7 % 4라고 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 지난 차시 ‘리스트와 딕셔너리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 엄마 ‘주말엔 하나만’ → 기능 → 주말이면 집안일 1개만 배정 → plan["토"]의 길이가 1인지 확인

2	family·chores·요일을 바꾼 코드와 계획표. 예: 가족 3명·집안일 2개면 월: 1번째, 2번째 / 화: 3번째, 1번째 사람
3	날짜·맡은 사람·한 일·결과(통과, 고친 내용)를 빠짐없이 쓰면 맞음. 테스트나 사용자 확인은 만든 사람과 다른 사람이 함께 하면 좋다.
4	다섯 칸을 모두 확인하고, ×가 있으면 고친 뒤 다시 확인한다.
5	{'엄마': 1, '아빠': 1, '나': 1, '동생': 0}. 0번인 가족도 표에 나오게 하려고 세기 전에 모두 0으로 넣어 둔다.
6	① 3번 ② 동생 ③ 개인정보, 비밀번호, 저작권, 사회적 영향, 공유 범위 가운데 둘

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 딕셔너리·나머지 흔들림(보충 S16) □ 공유 전 점검 흔들림 □
S10 활동: 요구 2~3가지 인터뷰 □ 요구마다 테스트 □ 코드 고쳐 실행(또는 컴퓨터 역할) □ 역할 기록·보안 점검표 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 요구·구현(①②) □ 테스트·점검(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: k % n의 돌아가기(M1) □ 통과 하나로 완성(M2) □ 요구를 모두 그대로 만듦(M3) □

메모: _____